

## Dokumentation der Datensätze für die Beschreibung der StVO-Verkehrszeichen

### Allgemeines

Die Bilder der Verkehrszeichen der StVO setzen sich aus grafischen Gestaltungselementen zusammen. Grafische Gestaltungselemente können sein:

- Symbole (Fahrrad, Bus, ...)
- Schriftzeichen (DIN 1451-Teil2)
- Sonderelemente (Rahmen, Ränder, Trennlinien...)

Grafische Elemente werden aus 1 bis n gleichfarbigen Flächen gebildet. Flächenverschneidungen (z.B. beim Schriftzeichen "O" ) sind transparent (Löcher), in diesen Gebieten erscheint der aktuelle Hintergrund. Jede neue Fläche überdeckt alle vorher definierten Flächen; in den Löchern bleibt der aktuelle Hintergrund.

Flächen werden durch eine beliebige Kombination von Linien der Typen: Gerade, Kreis, Ellipse, Bezierkurve beschrieben. Die Parameter der Flächen und Linien werden in Datensätzen mit einer für den jeweiligen Linientyp gültigen Datenart (DA) angegeben. Es werden die folgenden Datenarten benutzt:

- **DA 43 Beginn einer Flächendefinition**
- **DA 37 Kreisbogen**
- **DA 38 Ellipsenbogen**
- **DA 39 Bezierkurve**
- **DA 42 Gerade**
- **DA 11 Abmessung der folgenden Grafik**
- **DA 99 Kommentar**

Die Beschreibung einer Fläche wird durch die Flächendefinition (DA 43) eingeleitet. Hier wird auch die Farbe der Fläche festgelegt.

Folgende Farben werden für die STVO- Zeichen benutzt:

|          |           |              |           |
|----------|-----------|--------------|-----------|
| 1 = weiß | 4 = blau  | 8 = orange   | 15 = grau |
| 2 = rot  | 5 = braun | 9 = purpur   |           |
| 3 = grün | 7 = gelb  | 10 = schwarz |           |

Das Ende einer Flächenbeschreibung wird durch den Beginn einer neuen Fläche (DA 43) oder durch das Dateiende bestimmt.

Kommentare (DA 99) dienen zur Beschreibung der definierten Schilder. Sie können an jeder beliebigen Stelle eingefügt werden.

Beschreibung der Datensätze

Die Beschreibung der Formate entspricht der FORTRAN-Konvention.  
Alle Längenangaben sind cm-Einheiten.

- **Datenart 11 : Abmessung**

Format :

11 Xmin Xmax Ymin Ymax  
I2,4X, F10.5 , F10.5 , F10.5 , F10.5

Bedeutung der Parameter:

11: Datenart Abmessung  
Xmin : kleinster Wert in X-Richtung  
Xmax : größter Wert in X-Richtung  
Ymin : kleinster Wert in Y-Richtung  
Ymax : größter Wert in Y-Richtung

In diesem Datensatz wird die Abmessung der folgenden Grafik angegeben.

- **Datenart 37 : Kreisbogen**

Format :

37 XM YM WANF WEND RADI IPEN  
I2,4X, F10.5 , F10.5 , F10.5 , F10.5 , F10.5 , I1

Bedeutung der Parameter:

37 : Datenart Kreisbogen  
XM, YM : Kreismittelpunkt  
WANF, WEND : Anfangs- und Endewinkel

Ist WANF kleiner als WEND, wird der Kreisbogen  
gegen den Uhrzeigersinn gezeichnet, andernfalls im Uhrzeigersinn.

RADI: Radius

IPEN: Schalter, ob der Kreisbogenanfang sichtbar(=2) oder unsichtbar (=3) angefahren wird

- **Datenart 38 : Ellipsenbogen**

Der Ellipsenbogen wird aus einem Kreisbogen hergeleitet, der gestaucht wird. Der Kreis mit dem Mittelpunkt XM, YM, dem Radius  $R = \max(\text{RADX}, \text{RADY})$ , dem Anfangswinkel WANF und dem Endewinkel WEND wird im Verhältnis  $\min(\text{RADX}, \text{RADY}) / \max(\text{RADX}, \text{RADY})$  gestaucht. Der so entstehende Ellipsenbogen wird um den Winkel DREH um den Ellipsenmittelpunkt gedreht.

Format:

38 XM YM WANF WEND RADX RADY DREH IPEN  
I2,4X, F10.5, F10.5, F10.5, F10.5, F10.5, F10.5, F10.5, I1

Bedeutung der Parameter:

38 : Datenart Ellipsenbogen

XM, YM : Ellipsenmittelpunkt

WANF, WEND : Anfangs- und Endewinkel

WANF und WEND beziehen sich auf den Kreis, bevor dieser zu einer Ellipse gestaucht wird. Der Ausgangsradius ist das Maximum von RADX und RADY.

Ist WANF < WEND, wird der Ellipsenbogen gegen den Uhrzeigersinn gezeichnet, andernfalls im Uhrzeigersinn.

RADX : Radius in X-Richtung

RADY : Radius in Y-Richtung

DREH : Drehwinkel der Hauptachsen der Ellipse

IPEN : Schalter, ob der Ellipsenbogenanfang sichtbar (=2) oder unsichtbar (=3) angefahren wird.

- **Datenart 39 : Bezierkurve**

Die Bezierkurve wird durch 2 Sätze definiert.

Format:

1.Satz:

39 X1 , Y1 , X2 , Y2 , IPEN  
I2, 4X , F10.5 , F10.5 , F10.5 , F10.5, I6

2.Satz:

39 X3 , Y3 , X4 , Y4  
I2, 4X , F10.5 , F10.5 , F10.5 , F10.5

Bedeutung der Parameter:

39 : Datenart Bezierkurve

X1,Y1 : Anfangspunkt der Bezierkurve

X2,Y2 : 1. Stützpunkt der Bezierkurve

X3,Y3 : 2. Stützpunkt der Bezierkurve

X4,Y4 : Endpunkt der Bezierkurve

IPEN : Schalter, ob die Bezierkurve sichtbar (=2) oder unsichtbar (=3) angefahren wird.

- **Datenart 42 : Gerade**

Vom aktuellen Punkt wird eine Gerade zum Zielpunkt (X,Y) gezeichnet (IPEN=2) oder es wird auf den Zielpunkt positioniert (IPEN=3).

Format:

42    X    Y    IPEN  
I2,4X, F10.5 , F10.5 , I6

Bedeutung der Parameter:

42 : Datenart für Gerade

X, Y : Koordinaten des Zielpunktes

IPEN : Schalter, ob der Zielpunkt sichtbar (=2) oder unsichtbar (=3) angefahren wird.

- **Datenart 43 : Flächendefinition**

Die Flächendefinition leitet die Beschreibung einer Fläche ein. In dem Datensatz selbst wird nur die Farbe der Fläche und die Farbe für den Flächenrand festgelegt.

Der Flächenrand dient der Abgrenzung des Zeichens zum Untergrund (am Grafikbildschirm). Er ist nicht Bestandteil des Zeichens. Die Interpretation ist dem Anwender dieser Dateien überlassen (bei der BAST ist dies z.Zt. eine Linie mit der Breite von 1 Pixel). Die Angabe einer gültigen Farbe für den Flächenrand ist nur für die äußere Fläche des Verkehrszeichens sinnvoll. Die Angabe 0 bzw. blank bedeutet, daß kein Flächenrand gewünscht wird.

Alle nachfolgenden Elemente (Datenarten 37,38,39,42) in beliebiger Kombination bis zur nächsten Flächendefinition oder zum Dateiende bilden die Fläche.

Durch geeignete Wahl von IPEN (=3) bei den Linientypen kann eine Fläche auch durch mehrere Teilflächen definiert werden (Beispiel: Schriftzeichen 'O' aus zwei Teilflächen mit transparenter Schnittmenge).

Format :

43    ICOL    IRAND  
I2, 8x , I3, 13x , I2

Bedeutung der Parameter:

43 : Datenart für Flächendefinition

ICOL : Flächenfarbe (1=weiß, 2=rot, 3=grün, 4=blau, 5=braun, 7=gelb,8=orange, 10=schwarz, 15=grau)

IRAND : Flächenrandfarbe (Farbangabe wie bei ICOL, außerdem bedeutet 0: kein Rand)

Alle Flächen werden bei Auftreten einer Datenart 43 bzw Dateiende geschlossen.

Bei einer Datenart 37,38,39 oder 42 mit dem Parameter IPEN=3 wird die bis dahin definierte Teilfläche geschlossen.

- **Datenart 47 : Schrift**

Schrift wird durch 2 Datensätze definiert

Format:

1.Satz:

47     X , Y , H , DREH ,     SART

I2, 4X , F10.5 , F10.5 , F10.5 , F10.5 , 3X , A1

2.Satz:

47     TEXT

I2, 4X , A

Bedeutung der Parameter:

47 : Datenart für Schriftdefinition

X, Y : Koordinaten des Schriftbeginns und der Schriftgrundlinie

H : Schrifthöhe

DREH : Neigungswinkel der Schrift

SART : Schriftart (M=Mittelschrift, E=Engschrift)

TEXT : Beschriftungstext

- **Datenart 99 : Kommentar**

Format :

99 TEXT  
I2, A

Kommentare können an beliebiger Stelle in der Datei eingefügt werden. Sie dienen zur Beschreibung des Dateiinhaltes sowie zur Trennung von Einzelementen innerhalb der Datei.

Beispiel:

```
99 *****
99
99 Bundesanstalt für Straßenwesen
99
99 StVO Zeichen Nr.: 101
99
99 Bezeichnung:
99 Gefahrstelle
99
99 Eingeführt durch:
99 Katalog der Verkehrszeichen - VzKat 1992 -
99
99 Ausdehnung in cm:
99   X_min  X_max  Y_min  Y_max
11  -42.07180 42.07180 0.00000 73.94229
99
99 *****
99
43  FARB 1 SEG 1 10
37  -38.07180 4.00000 270.00000 150.00000 4.000003
37   0.00000 69.94229 150.00000 30.00000 4.000002
37  38.07180 4.00000 30.00000 -90.00000 4.000002
42  -38.07180 0.00000 2
43  FARB 2 SEG 1 0
37  -38.07180 4.00000 270.00000 150.00000 2.500003
37   0.00000 69.94229 150.00000 30.00000 2.500002
37  38.07180 4.00000 30.00000 -90.00000 2.500002
42  -38.07180 1.50000 2
42  -29.41154 9.00000 3
42   0.00000 59.94229 2
42  29.41154 9.00000 2
42  -29.41154 9.00000 2
99  INHALT
99  AUSRUFUNGSZEICHEN
43  FARB 10 SEG 1 0
37   0.0 15.5 360.0 0.0 4.0 3
37   0.0 23.5 -5.09969-174.90031 2.0 3
37   0.0 46.0 185.09969 -5.09931 4.0 2
42   1.99208 23.32222 2
```